



Avd. Matematisk statistik

KTH Matematik

TENTAMEN I SF1930 STATISTISK INLÄRNING OCH DATAANALYS FREDAG 27 OKTOBER 2023, 08:00–13:00.

Examinator: Liam Solus, 072-566 04 80.

Tillåtna hjälpmedel: miniräknare, formelsamling (utan anteckningar)

Tentamen består av två delar: del I och del II. Del I består av uppgift 1–12 där varje uppgift är värd en poäng var. I denna del behöver du bara ge ett svar på den bifogade svarsblanketten. Använd minst tre värdesiffror för numeriska svar. Studenter som fått godkänt på kontrollskrivningen behöver inte svara uppgifter 1–3 och kan tillgodoräkna sig dessa uppgifter. (Detta gäller bara för denna tentamen och omtentamen för denna kursomgång.) För att få godkänt på tentamen krävs minst 9 poäng på del I. Möjlighet till komplettering ges för 8 poäng på del I.

Del II av tentamen består av uppgift 13–16 där varje uppgift är värd 10 poäng. Denna del rättas bara för studenter som är godkända eller får komplettera på del I. Poängen på del II krävs för att få högre betyg än E. På denna del ska resonemang och uträkningar skall vara så utförliga och väl motiverade att de är lätta att följa. Införda beteckningar skall förklaras och definieras och numeriska svar skall anges med minst två värdesiffrors noggrannhet. För studenter som fick bonuspoäng på inlämningsuppgiften läggs dessa poäng till poängsumman för del II. (Detta gäller bara för denna tentamen och omtentamen för denna kursomgång.)

Tentamen kommer att vara rättad inom tre arbetsveckor från skrivningstillfället och kommer att finnas tillgänglig på studentexpeditionen minst sju veckor efter skrivningstillfället.

Del I

Uppgift 1

Låt $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3, X_4, X_5]^T \sim N(\mathbf{0}, \Sigma)$ där

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & -3 & 10 & 13 \\ 1 & 3 & -4 & 13 & 20 \end{bmatrix}.$$

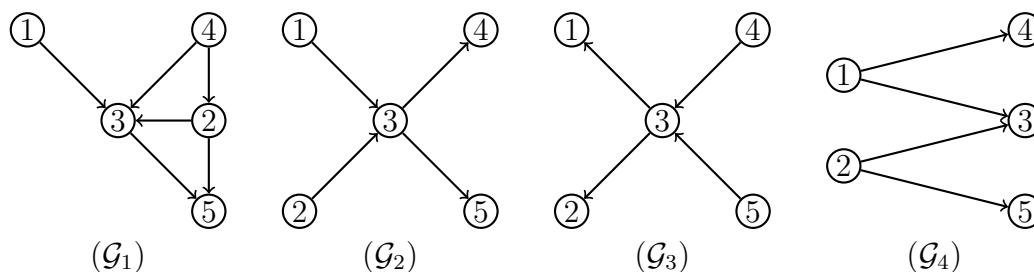
Vad är $\text{Var}[(X_1 + X_2)(3X_3 - X_4)]$?

Uppgift 2

Vi betraktar en fördelning $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3, X_4, X_5]^T$. Vi har observerat att fördelningen uppfyller följande oberoenderelationer:

$$\begin{aligned} X_2 &\perp\!\!\!\perp X_1, \\ X_4 &\perp\!\!\!\perp X_1, X_2 | X_3, \\ X_5 &\perp\!\!\!\perp X_1, X_2, X_4 | X_3. \end{aligned}$$

Med avseende på vilken av följande grafer är $\mathbf{X}$ markovsk?



Uppgift 3

Låt $X_1, \dots, X_n$ vara oberoende och $f_X(x|\lambda, \theta)$ -fördelade där

$$f_X(x|\lambda, \theta) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda(x-\theta)} & x \geq \theta, \\ 0 & x < \theta \end{cases}$$

med parametrarna $\theta \in \mathbb{R}$ och $\lambda > 0$. Vilken av följande är en tillräcklig statistiska för $[\lambda, \theta]^T$?

- (a) $\bar{X}$
- (b) $\max(X_1, \dots, X_n) - \bar{X}$
- (c) $[\bar{X}, \max(X_1, \dots, X_n)]^T$
- (d) $\bar{X} - \min(X_1, \dots, X_n)$
- (e) $[\bar{X}, \min(X_1, \dots, X_n)]^T$
- (f) ingen av ovanstående.

Uppgift 4

Betrakta hierarkin

$$X|Y=y, Z=z \sim N(yz, 1), \quad Y \sim \text{Gamma}(3, 2), \quad Z \sim \text{Gamma}(4, 3)$$

där $Y \perp\!\!\!\perp Z$. Vad är $E[X]$?

Uppgift 5

Låt $x_1, \dots, x_{50}$ vara ett stickprov från en $\text{NegBin}(r, p)$ -fördelning där både r och p är okända. Vi har att

$$\frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} x_i = 10.120 \quad \text{och} \quad \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} x_i^2 = 134.720.$$

Bestäm momentmetodens punktskattning för $[r, p]^T$ enligt datan.

Uppgift 6

En viss partikels spin i ett system modelleras som $X \sim U(a, b)$ där a och b är okända. För att modellera hur denna partikel påverkar hela systemet måste vi skatta parametern $\gamma = \frac{a^2+b^2}{ab}$. Vi har ett stickprov

$$x_1 = 3.32, x_2 = 4.36, x_3 = 2.42, x_4 = 4.4, x_5 = 3.2.$$

Bestäm ML-skattningen $\hat{\gamma}$ för γ enligt datan.

Uppgift 7

Ett barn kommer att uppvisa en viss genetisk störning om båda föräldrarna överför den recessiva genvarianten till barnet. Vi modellerar genvarianten (recessiv eller dominant) som barnet får från förälder i som $X_i \sim \text{Ber}(\theta)$ där $X_i = 1$ när genvarianten är recessiv. Vi antar att X_1, X_2 är oberoende och vi vill skatta sannolikheten θ^2 att barnet har den genetiska störningen. Anta att vi skattar θ^2 med ML-skattningen $\hat{\theta}^2$ av θ^2 med hjälp av ett stickprov av storlek n från den simultana fördelningen $\mathbf{X} = [X_1, X_2]^T$. Ge en formel för $\text{Bias}[\hat{\theta}^2]$ som en funktion av θ .

Uppgift 8

Ett visst val har tre kandidater. En preliminär undersökning uppskattade hur många av 100 slumpmässigt utvalda personer som planerar att rösta på varje kandidat:

$$\text{kandidat 1: 33} \quad \text{kandidat 2: 29} \quad \text{kandidat 3: 38}.$$

1000 personer kommer rösta i valet. Vi modellerar valet med datafördelningen

$$\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3]^T \sim \text{Multi}(1000, \theta_1, \theta_2, \theta_3)$$

där X_i betecknar antalet röster på kandidat i där vi antar en icke-informativ apriorifördelning $\Theta = [\theta_1, \theta_2, \theta_3]^T \propto \theta_1^{-1} \theta_2^{-1} \theta_3^{-1}$. Beräkna aposterioriväntevärdet av Θ_3 med hjälp av undersökningens data.

Uppgift 9

Anta att $X_1, \dots, X_n$ är oberoende givet Θ och $X_i | \Theta = \theta \sim \text{Geom}(\theta)$ för alla $i = 1, \dots, n$ där $\Theta \sim \text{Beta}(1, 1)$. Vi observerar datan

$$x_1 = 5, x_2 = 3.$$

Vad är aposteriorisannolikheten att $X_3 = 1$? (Dvs. vad är $f_{X_3|X_1, X_2}(1|5, 3)$?)

Uppgift 10

Vi har utfall

$$x_1 = 1.76, x_2 = 2.49, x_3 = 2.46$$

där vi antar att $X_i|A = \alpha \sim \text{Exp}(\alpha)$ för alla $i = 1, 2, 3$ och X_1, X_2, X_3 är obereonde givet $A \sim \text{Gamma}(2, 2)$. Bestäm ett 0.90 symmetriskt kredibilitetsintervall för α enligt datan.

Uppgift 11

Vi vill simulera ett utfall från en fördelning med täthetsfunktion

$$f_X(x) = 1 - \frac{4}{9}x^2 \quad -\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}.$$

Om vi använder förkastelsemetoden med $U(-3/2, 3/2)$ som kandidatfördelning, bestäm antalet förväntade iterationer.

Uppgift 12

Vi modellerar datan

$$x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = 2$$

som $X_i|\Theta = \theta \sim \text{Bin}(3, \theta)$ där X_1, X_2, X_3 är oberoende givet Θ och $\Theta \sim \text{Beta}(1, 1)$. Vi betraktar två möjliga val av θ :

$$a_0 : \theta = 1/2 \quad \text{och} \quad a_1 : \theta = 3/4$$

som vi utvärderar med hjälp av förlustfunktionen

$$L(a, \theta) = \frac{(a - \theta)^2}{\theta(1 - \theta)}.$$

Vad är bayesbeslutet med avseende på denna förlustfunktion och datan?

Del II

Uppgift 13

Låt $X_1, \dots, X_n$ vara oberoende och $f_X(x|\theta)$ -fördelade där

$$f_X(x|\theta) = \frac{1}{\theta} x^{(1-\theta)/\theta}, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < \theta < \infty.$$

- (a) Bestäm ML-skattningen $\hat{\theta}$ av θ . (3 p)
- (b) Bestäm momentmetodens puntskattning $\tilde{\theta}$ av θ . (3 p)
- (c) Vad är den asymptotiska variansen av $\tilde{\theta}$? (4 p)

Uppgift 14

Antalet personer som dör av en hjärtattack på tre sjukhus i samma stad förra året och förrförra året ges av

Sjukhus	1	2	3
Antalet personer i förra året	1	2	5
Antalet personer i förrförra året	1	0	3

I år öppnade ett nytt sjukhus i staden. Sjukhusets försäkringsbolag behöver bestämma mellan två priser för det nya sjukhuset: ett högre pris eller ett lägre pris. De måste bestämma innan sjukhuset har varit öppet i mer än tre månader. Försäkringsbolagets val beror på hur många personer som förväntas dö av en hjärtattack på sjukhuset i år. Om antalet är för högt kommer försäkringspriset vara det högre priset. Vi modellerar antalet personer som dör av en hjärtattack på sjukhus i under år j som $X_{i,j}|\Lambda_i = \lambda_i \sim \text{Po}(\lambda_i)$ där $X_{i,j}$ är oberoende givet Λ_i för alla j och i . Vi använder den konjugerade apriorifördelningen på alla Λ_i med samma hyperparametrar.

- (a) Använd datan ovan för att skatta aprioriparametervärdena med hjälp av empiriska bayesmetoden. Vad är den resulterande apriorifördelningen? (4 p)
- (b) Anta att en person redan har dött av en hjärtattack i det nya sjukhuset under de första två månaderna. Beräkna aposterioriväntevärdet $\Lambda|X_{4,1} = 1$. Försäkringsbolaget kommer att välja det högre priset om aposterioriväntevärdet är mer än 3. Väljer de det högre priset? (2 p)
- (c) Med hjälp av aposteriorifördelningen som beräknats i del (b) beräkna det förväntade antalet år innan det nya sjukhuset har ett år under vilket ingen dör av en hjärtattack. (4 p)

Uppgift 15

Maria ska köpa en ny elbil. Hemma har hon bundit sitt elpris till 2 kr/kWh och kommer alltid ladda bilen hemma. Hon har tre val av bil där hon betalar en handpenning för de första sex månaderna. Utöver det är bilarna olika effektiva i termer av antalet kWh per 100km.

(a_1) Handpenning: 10 000 kr och effektivitet: 30 kWh per 100 km.

(a_2) Handpenning: 11 500 kr och effektivitet: 20 kWh per 100 km.

(a_3) Handpenning: 7 000 kr och effektivitet: 50 kWh per 100 km.

Under de senaste tre månaderna körde hon

$$x_1 = 1222 \text{ km}, x_2 = 1418 \text{ km}, x_3 = 1244 \text{ km}.$$

Vi antar att dessa mätningar är normalfördelade med avseende på den underliggande väntevärdesparametern θ och att månadsvariationen har en standardavvikelse på 25km.

- (a) Sätt upp en bayesiansk modell för datan med apriorifördelning för θ parametern som har väntevärde 1250 km och standardavvikelse 10 km. Ta fram aposteriorifördelningen. (2 p)
- (b) Maria vill minimera kostnaderna under de nästa sex månaderna. Anta att antalet kilometer som hon kör under var och en av de närmaste sex månaderna utgör nya oberoende utfall av din modell. För varje alternativ a_1, a_2, a_3 ta fram ett intervall så att den totala kostnaden för att köra under dessa sex månader ligger i intervallet med 95% sannolikhet. (6 p)
- (c) Beräkna bayesbeslutet med avseende på kostnaden över de närmaste sex månaderna. (2 p)

Uppgift 16

Låt $X_1, \dots, X_n$ vara oberoende och $N(\mu, \sigma^2)$ -fördelade där både μ och σ^2 är okända. Vi ska beräkna ett två-sidigt konfidensintervall för σ^2 genom att invertera ett hypotestest för

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad \text{mot} \quad H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2.$$

- (a) Betrakta en funktion $f(x) = x^c e^{-cx}$ där c är en positiv konstant och $x \in (0, \infty)$. Visa att $f(x)$ är unimodal med maximum i $x = 1$; dvs. visa att $f(x)$ är växande på $(0, 1)$, avtagande på $(1, \infty)$ och maximeras i $x = 1$. (3 p)
- (b) Visa att ett likelihood-kvottest ges av

$$\text{Förkasta } H_0 \text{ om } \left(\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} \right)^{n/2} \exp \left(-\frac{n}{2} \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} \right) \leq k$$

där k är en konstant. (2 p)

- (c) Använd testet i del (b) för att ge ett test med nivå $\alpha = 0.05$. (3 p)

- (d) Invertera testet i del (c) för att ge ett tvåsidigt 0.95 konfidensintervall för σ^2 enligt datan

$$x_1 = -0.3, x_2 = 1.26, x_3 = 0.3, x_4 = -0.4, x_5 = -6.02.$$

(2 p)

Lycka till!



Avd. Matematisk statistik

KTH Matematik

LÖSNINGAR TILL TENTAMEN I SF1930 STATISTISK INLÄRNING OCH DATAANALYS

Uppgift 1

Låt

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Det följer att $\mathbf{Y} = A\mathbf{X} = [Y_1, Y_2]^T = [X_1 + X_2, 3X_3 - X_4]^T \sim N(\mathbf{0}, \Sigma')$ där

$$\Sigma' = A\Sigma A^T,$$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & -3 & 10 & 13 \\ 1 & 3 & -4 & 13 & 20 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 3 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 7 & 0 \\ 0 & 6 \\ 0 & -19 \\ 4 & 25 \end{bmatrix}, \\ &= \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 37 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Det följer att $X_1 + X_2 \perp 3X_3 - X_4$; dvs. $Y_1 \perp Y_2$. Vi har då att

$$\begin{aligned} \text{Var}[(X_1 + X_2)(3X_3 - X_4)] &= \text{Var}[Y_1 Y_2], \\ &= E[(Y_1 Y_2)^2] - E[Y_1 Y_2]^2, & (\text{Var}[Z] = E[Z^2] - E[Z]^2) \\ &= E[Y_1^2] E[Y_2^2] - (E[Y_1] E[Y_2])^2, & (Y_1 \perp Y_2 \Rightarrow Y_1^2 \perp Y_2^2) \\ &= E[Y_1^2] E[Y_2^2] - E[Y_1]^2 E[Y_2]^2, \\ &= \text{Var}[Y_1] \text{Var}[Y_2] - 0, & (\text{Var}[Z] = E[Z^2] - E[Z]^2) \\ &= (10)(37), \\ &= 370. \end{aligned}$$

Uppgift 2

nligt kedjeregeln har vi att

$$f_{\mathbf{X}}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2|X_1}(x_2|x_1)f_{X_3|X_1, X_2}(x_3|x_1, x_2) \times \\ \times f_{X_4|X_1, X_2, X_3}(x_4|x_1, x_2, x_3)f_{X_5|X_1, X_2, X_3, X_4}(x_5|x_1, x_2, x_3, x_4).$$

Enligt givna oberoenderelationerna har vi att

$$f_{X_2|X_1}(x_2|x_1) = f_{X_2}(x_2), \\ f_{X_4|X_1, X_2, X_3}(x_4|x_1, x_2, x_3) = f_{X_4|X_3}(x_4|x_3), \\ f_{X_5|X_1, X_2, X_3, X_4}(x_5|x_1, x_2, x_3, x_4) = f_{X_5|X_3}(x_5|x_3).$$

Det följer att

$$f_{\mathbf{X}}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2)f_{X_3|X_1, X_2}(x_3|x_1, x_2)f_{X_4|X_3}(x_4|x_3)f_{X_5|X_3}(x_5|x_3).$$

Detta betyder att $\mathbf{X}$ är markovsk med avseende på $\mathcal{G}_2$ enligt definitionen.

Uppgift 3

Vi har att

$$f_X(x|\lambda, \theta) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda(x-\theta)} & x \geq \theta, \\ 0 & x < \theta \end{cases} = \lambda e^{-\lambda(x-\theta)} \mathbf{1}_{[\theta, \infty)}(x).$$

Givet ett stickprov $x_1, \dots, x_n$ följer det att

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}|\lambda, \theta) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda(x_i-\theta)} \mathbf{1}_{[\theta, \infty)}(x_i), \\ = \lambda^n e^{-\lambda(n\bar{x}-n\theta)} \mathbf{1}_{[\theta, \infty)}(x_1) \cdots \mathbf{1}_{[\theta, \infty)}(x_n), \\ = \lambda^n e^{-\lambda(n\bar{x}-n\theta)} \mathbf{1}_{[\theta, \infty)}(\min(x_1, \dots, x_n)).$$

Det följer då att $[\bar{x}, \min(x_1, \dots, x_n)]^T$ är en två-dimensionell tillräcklig statistika för $[\lambda, \theta]^T$.

Uppgift 4

Vi använder lagen om total förväntan

$$\begin{aligned} E[X] &= E[E[X|Z, Y]], \\ &= E[ZY], \\ &= E[Z] E[Y], & (Z \perp Y) \\ &= \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3}, \\ &= 2. \end{aligned}$$

Uppgift 5

Vi har att

$$m_1 = 10.12 \quad \text{och} \quad m_2 = 134.72.$$

Enligt momentmetoden löser vi systemet

$$m_1 = \frac{r(1-p)}{p},$$

$$m_2 = E[X^2] = \text{Var}[X] + E[X]^2 = \frac{r(1-p)}{p^2} + \left(\frac{r(1-p)}{p}\right)^2.$$

Enligt det första ekvationen har vi att

$$r = \frac{m_1 p}{1-p}.$$

När vi stoppa in detta i det andra ekvationen får vi

$$\begin{aligned} m_2 &= \frac{r(1-p) + r^2(1-p)^2}{p^2}, \\ &= \frac{\frac{m_1 p}{1-p}(1-p) + \left(\frac{m_1 p}{1-p}\right)^2 (1-p)^2}{p^2}, \\ &= \frac{m_1 p + m_1^2 p^2}{p^2}, \\ &= \frac{m_1}{p} + m_1^2. \end{aligned}$$

Det följer att

$$p = \frac{m_1}{m_2 - m_1^2}$$

och därför

$$r = \frac{\frac{m_1^2}{(m_2 - m_1^2)}}{1 - \frac{m_1}{m_2 - m_1^2}} = \frac{\frac{m_1^2}{(m_2 - m_1^2)}}{\frac{m_2 - m_1^2 - m_1}{m_2 - m_1^2}} = \frac{m_1^2}{m_2 - m_1^2 - m_1}.$$

Enligt data har vi punktskattningen

$$[\tilde{r}, \tilde{p}]^T = [4.616, 0.313]^T.$$

Notera att r borde vara ett positivt heltal. Acceptabla svar inkluderar ovan eller $[5, 0.313]^T$.

Uppgift 6

ML-skattningen för $[a, b]^T$ ges av $[\min(x_1, \dots, x_n), \max(x_1, \dots, x_n)]^T$. Med hjälp av invariansegenheten hos ML-skattningen har vi att

$$\hat{\gamma} = \frac{\min(x_1, \dots, x_n)^2 + \max(x_1, \dots, x_n)^2}{\min(x_1, \dots, x_n) \max(x_1, \dots, x_n)} = \frac{2.42^2 + 4.4^2}{(2.42)(4.4)} = 2.368.$$

Uppgift 7

ML-skattningen av θ är $\hat{\theta} = \bar{x}$ och därför är $\bar{x}^2$ ML-skattningen av θ^2 . Det följer att

$$\begin{aligned} \text{Bias}[\hat{\theta}^2] &= E[\hat{\theta}^2] - \theta^2, \\ &= E[\bar{X}^2] - \theta^2, \\ &= \text{Var}[\bar{X}] + E[\bar{X}]^2 - \theta^2, \\ &= \frac{p(1-p)}{n} + \theta^2 - \theta^2, \\ &= \frac{p(1-p)}{n}. \end{aligned}$$

Uppgift 8

Enligt formelsamlingen ser vi att aposteriorifördelningen är

$$\Theta | \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim \text{Dirichlet}(33, 29, 38).$$

där $\Theta = [\Theta_1, \Theta_2, \Theta_3]^T$. Enligt formelsamlingen har vi då att

$$E[\Theta_3 | \mathbf{X} = \mathbf{x}] = \frac{38}{100} = 0.38.$$

Uppgift 9

Eftersom $X_i | \Theta = \theta \sim \text{Geom}(\theta)$ och $\Theta \sim \text{Beta}(1, 1)$ har vi att

$$\begin{aligned} f_{\Theta | \mathbf{X} = \mathbf{x}}(\theta | \mathbf{x}) &\propto \prod_{i=1}^2 \theta(1 - \theta)^{x_i} \frac{\Gamma(2)}{\Gamma(1)\Gamma(1)} \theta^{1-1} (1 - \theta)^{1-1}, \\ &\propto \theta^2 (1 - \theta)^{x_1 + x_2}, \\ &\propto \theta^2 (1 - \theta)^8. \end{aligned}$$

Det följer att $\Theta | \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim \text{Beta}(3, 9)$. Den prediktiva aposteriorifördelningen ges då av

$$\begin{aligned} f_{X_3 | X_1, X_2}(x_3 | 5, 3) &= \int_0^1 \theta(1 - \theta)^{x_3} \frac{\Gamma(12)}{\Gamma(3)\Gamma(9)} \theta^2 (1 - \theta)^8 d\theta, \\ &= \frac{\Gamma(12)}{\Gamma(3)\Gamma(9)} \int_0^1 \theta^3 (1 - \theta)^{8+x_3} d\theta, \\ &= \frac{\Gamma(12)}{\Gamma(3)\Gamma(9)} \frac{\Gamma(4)\Gamma(9+x_3)}{\Gamma(13+x_3)}, \\ &= \frac{11!3!(8+x_3)!}{2!8!(12+x_3)!}. \end{aligned}$$

När $x_3 = 1$ har vi då att

$$f_{X_3 | X_1, X_2}(1 | 5, 3) = \frac{11!3!9!}{2!8!(13)!} = \frac{(3)(9)}{(13)(12)} = \frac{27}{156} = 0.173.$$

Uppgift 10

Aposteriorifördelningen ges av

$$A | \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim \text{Gamma}(5, 8.71)$$

enligt formelsamlingen. När $Z \sim \text{Gamma}(5, 8.71)$ har vi att

$$Y = (2)(8.71)Z \sim \text{Gamma}(5, 1/2) = \chi^2(10).$$

Det följer att

$$P(c \leq Y) = 0.05 = P(Y \geq d)$$

när $c = \chi_{10,0.95}^2 = 3.94$ och $d = \chi_{10,0.05}^2 = 18.3$ (enligt statstabellen). Det följer att

$$\begin{aligned} 0.90 &= P(c \leq Y \leq d), \\ &= P(3.94 \leq (2)(8.71)Z \leq 18.3), \\ &= P\left(\frac{3.94}{(2)(8.71)} \leq Z \leq \frac{18.3}{(2)(18.7)}\right), \\ &= P\left(\frac{3.94}{(2)(8.71)} \leq A \leq \frac{18.3}{(2)(18.7)} \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}\right). \end{aligned}$$

Ett symmetriskt 0.90 kredibilitetsintervall är därför

$$\left[\frac{3.94}{(2)(8.71)}, \frac{18.3}{(2)(18.7)} \right] = [0.226, 1.051].$$

Uppgift 11

äthetfunktionen är onormaliserad. Poängen ges då för antingen:

$$m = \sup_{x \in [-3/2, 3/2]} \frac{1 - \frac{4}{9}x^2}{\frac{1}{\frac{3}{2} - \frac{3}{2}}} = \sup_{x \in [-3/2, 3/2]} 3(1 - \frac{4}{9}x^2) = 3$$

eller

$$m = \sup_{x \in [-3/2, 3/2]} \frac{(1/2)(1 - \frac{4}{9}x^2)}{\frac{1}{\frac{3}{2} - \frac{3}{2}}} = \sup_{x \in [-3/2, 3/2]} (3/2)(1 - \frac{4}{9}x^2) = 3/2.$$

Uppgift 12

Bayesbeslutet är valet som minimerar aposterioririsken: $E[L(a, \theta) \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}]$. Enligt formelsamlingen har vi att $\Theta \mid \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim \text{Beta}(7, 4)$. Det följer att

$$\begin{aligned} E[L(a, \theta) \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}] &= \int_0^1 L(a, \theta) f_{\Theta \mid \mathbf{X}}(\theta \mid \mathbf{x}) d\theta, \\ &= \int_0^1 \frac{(a - \theta)^2}{\theta(1 - \theta)} \frac{\Gamma(11)}{\Gamma(7)\Gamma(4)} \theta^6(1 - \theta)^3 d\theta, \\ &= \frac{\Gamma(11)}{\Gamma(7)\Gamma(4)} \left(a^2 \int_0^1 \theta^5(1 - \theta)^2 d\theta - 2a \int_0^1 \theta^6(1 - \theta)^2 d\theta + \int_0^1 \theta^7(1 - \theta)^2 d\theta \right), \\ &= \frac{\Gamma(11)}{\Gamma(7)\Gamma(4)} \left(a^2 \frac{\Gamma(6)\Gamma(3)}{\Gamma(9)} - 2a \frac{\Gamma(7)\Gamma(3)}{\Gamma(10)} + \frac{\Gamma(8)\Gamma(3)}{\Gamma(11)} \right), \\ &= \frac{10!}{6!3!} \left(a^2 \frac{5!2!}{8!} - 2a \frac{6!2!}{9!} + \frac{7!2!}{10!} \right), \\ &= a^2 \frac{10}{2} - 2a \frac{10}{3} + \frac{7}{3}. \end{aligned}$$

Vi har då att

$$\begin{aligned} E[L(a_0, \theta) \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}] &= 0.25, \\ E[L(a_1, \theta) \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}] &= 0.146. \end{aligned}$$

Bayesbeslutet är då a_1 .

Uppgift 13

(a) Log-likelihoodfunktionen ges av

$$\begin{aligned}
 \ell(\theta|\mathbf{x}) &= \log L(\theta|\mathbf{x}), \\
 &= \log f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}|\theta), \\
 &= \log \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} x_i^{(1-\theta)/\theta}, \\
 &= \log \left(\frac{1}{\theta^n} (x_1 \cdots x_n)^{(1-\theta)/\theta} \right), \\
 &= -n \log(\theta) + \left(\frac{1-\theta}{\theta} \right) \log(x_1 \cdots x_n), \\
 &= -n \log(\theta) + \frac{1}{\theta} \log(x_1 \cdots x_n) - \log(x_1 \cdots x_n).
 \end{aligned}$$

Det följer att

$$\frac{d\ell}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} - \frac{1}{\theta^2} \log(x_1 \cdots x_n).$$

För att hitta de kritiska punkterna sätter vi detta lika med noll och löser ut θ :

$$\begin{aligned}
 0 &= -\frac{n}{\theta} - \frac{1}{\theta^2} \log(x_1 \cdots x_n), \\
 \frac{n}{\theta} &= -\frac{1}{\theta^2} \log(x_1 \cdots x_n), \\
 n\theta &= -\log(x_1 \cdots x_n), \\
 \theta &= -\log(x_1 \cdots x_n)/n.
 \end{aligned}$$

För att verifiera denna punkt är det globala maximum beräknar vi den andra derivatan och verifiera att den är negativ i punkten:

$$\frac{d^2\ell}{d\theta^2} = \frac{n}{\theta^2} + \frac{2}{\theta^3} \log(x_1 \cdots x_n).$$

Vi har då att

$$\begin{aligned}
 \frac{n}{(-\log(x_1 \cdots x_n)/n)^2} + \frac{2}{(-\log(x_1 \cdots x_n)/n)^3} \log(x_1 \cdots x_n) &= \frac{n^3 - 2n^3}{(\log(x_1 \cdots x_n))^2}, \\
 &= \frac{-n^3}{(\log(x_1 \cdots x_n))^2} < 0.
 \end{aligned}$$

Det följer att ML-skattningen för θ är

$$\hat{\theta} = -\log(x_1 \cdots x_n)/n.$$

(b) För att hitta momentmetodens punktskattning måste lösa ekvationen $m_1 = E[X]$ där $m_1 =$

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$. Vi beräknar för $E[X]$:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^1 x \frac{1}{\theta} x^{(1-\theta)/\theta} d\theta, \\ &= \int_0^1 \frac{1}{\theta} x^{1/\theta} d\theta, \\ &= \frac{1}{\theta+1} (1)^{(\theta+1)/\theta} - \frac{1}{\theta+1} (0)^{(\theta+1)/\theta}, \\ &= \frac{1}{\theta+1}. \end{aligned}$$

Det följer att $\tilde{\theta} = \frac{1-\bar{x}}{\bar{x}}$.

(c) Enligt centrala gränsvärdessatsen har vi att

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - E[X]) \xrightarrow{D} N(0, \text{Var}[X]).$$

Om vi betraktar funktionen $g(x) = (1-x)/x$ har vi att $\tilde{\theta} = g(\bar{x})$ och $g'(x) = -1/x^2$. Vi har också att $E[X] = 1/(\theta+1)$. Enligt deltametoden har vi då att

$$\begin{aligned} \sqrt{n}(g(\bar{X}_n) - g(E[X])) &\xrightarrow{D} N(0, g'(E[X])^2 \text{Var}[X]), \\ \sqrt{n}(\tilde{\theta}_n - g(1/(\theta+1))) &\xrightarrow{D} N(0, g'(1/(\theta+1))^2 \text{Var}[X]), \\ \sqrt{n}(\tilde{\theta}_n - \theta) &\xrightarrow{D} N(0, (\theta+1)^4 \text{Var}[X]). \end{aligned}$$

Vi behöver därför $\text{Var}[X]$. Vi kan beräkna $E[X^2]$ som

$$E[X^2] = \int_0^1 x^2 \frac{1}{\theta} x^{(1-\theta)/\theta} dx = \frac{1}{2\theta+1}.$$

Vi har då att

$$\text{Var}[X] = \frac{1}{2\theta+1} - \frac{1}{(\theta+1)^2} = \frac{\theta^2}{(2\theta+1)(\theta+1)^2}.$$

Det följer att den asymptotiska variansen är

$$(\theta+1)^4 \text{Var}[X] = \frac{\theta^2(\theta+1)^2}{(2\theta+1)}.$$

Uppgift 14

(a) Vi använder först momentmetoden för att skatta $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$. Vi har att $E[X|\lambda_i] = \lambda_i$ och därför tar vi punktskattningarna:

$$\tilde{\lambda}_1 = \frac{1+1}{2} = 1, \quad \tilde{\lambda}_2 = \frac{0+2}{2} = 1, \quad \tilde{\lambda}_3 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

Vi använder då $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ som ett stickprov från en $\text{Gamma}(\alpha, \theta)$ -fördelningen. Vi har då att

$$E[\Lambda] = \frac{\alpha}{\theta}$$

och

$$\begin{aligned} E[\Lambda^2] &= \text{Var}[\Lambda] + E[\Lambda]^2, \\ &= \frac{\alpha}{\theta^2} + \frac{\alpha^2}{\theta^2}, \\ &= \frac{\alpha + \alpha^2}{\theta^2}. \end{aligned}$$

Vi har också att

$$m_1 = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \tilde{\lambda}_i = 2 \quad \text{och} \quad m_2 = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \tilde{\lambda}_i^2 = 6.$$

Enligt momentmetoden löser vi systemet

$$\begin{aligned} 2 &= \frac{\alpha}{\theta}, \\ 6 &= \frac{\alpha + \alpha^2}{\theta^2}. \end{aligned}$$

Den första ekvationen ger

$$\alpha = 2\theta.$$

När vi stoppar in detta i den andra ekvationen får vi

$$\begin{aligned} 6 &= \frac{2\theta + 4\theta^2}{\theta^2}, \\ 6 &= \frac{2}{\theta} + 4, \\ \theta &= 1. \end{aligned}$$

Det följer då att $\alpha = 2\theta = 2(1) = 2$. Momentmetodens punktskattning är därför

$$[\tilde{\alpha}, \tilde{\theta}]^T = [2, 1]^T.$$

Vi använder därför apriorifördelningen

$$\Lambda \sim \text{Gamma}(2, 1).$$

(b) Vi har då den bayesianska modellen

$$X_{4,i} | \Lambda = \lambda \sim \text{Po}(\lambda), \quad \Lambda \sim \text{Gamma}(2, 1).$$

Enligt uppdateringsregeln har vi

$$\Lambda | X_{4,1} = 1 \sim \text{Gamma}(2 + 1, 1 + 1) = \text{Gamma}(3, 2).$$

Det följer att

$$E[\Lambda | X_{4,1} = 1] = \frac{3}{2} < 3.$$

Försäkringsbolaget kommer därför att sätta det lägre priset.

(c) För alla $i = 1, 2, 3, \dots$ har vi att

$$P(X_{4,i} = 0 | \Lambda = \lambda) = \frac{\lambda^0 e^{-\lambda}}{0!} = e^{-\lambda}.$$

Låt K betecknar antalet år innan $X_{4,i} = 0$. Det följer att $K \sim \text{Geom}(e^{-\lambda})$. Enligt lagen om total förväntan har vi att

$$\begin{aligned} E[K | X_{4,1} = 1] &= E[E[K | \Lambda, X_{4,1} = 1] | X_{4,1} = 1], \\ &= E[E[E[K | \Lambda] | X_{4,1} = 1]], \\ &= E\left[\frac{1 - e^{-\lambda}}{e^{-\lambda}} | X_{4,1} = 1\right], \\ &= E[e^{\lambda} - 1 | X_{4,1} = 1], \\ &= E[e^{\lambda} | X_{4,1} = 1] - 1. \end{aligned}$$

Vi har också att

$$\begin{aligned} E[e^{\lambda} | X_{4,1} = 1] &= \int_0^{\infty} e^{\lambda} f_{\Lambda | X_{4,1}}(\lambda | 1) d\lambda, \\ &= \int_0^{\infty} e^{\lambda} \frac{2^3}{\Gamma(3)} \lambda^2 e^{-2\lambda} d\lambda \quad (\Lambda | X_{4,1} = 1 \sim \text{Gamma}(3, 2)) \\ &= \frac{2^3}{\Gamma(3)} \int_0^{\infty} \lambda^2 e^{-\lambda} d\lambda, \\ &= \frac{2^3}{\Gamma(3)} \Gamma(3), \\ &= 8 \end{aligned}$$

eftersom $\Gamma(3) = \int_0^{\infty} \lambda^2 e^{-\lambda} d\lambda$ enligt formelsamlingen. Det följer att det förväntade antalet år innan sjukhuset har ett år utan dödsfall i hjärtinfarkt är $8 - 1 = 7$.

Uppgift 15

(a) Eftersom de konjugerade apriorifördelningarna för normalfördelningar är normalfördelningarna själva (enligt formelsamlingen) har vi modellen

$$X_i | \Theta = \theta \sim N(\theta, 25^2) \quad \Theta \sim N(1250, 10^2).$$

Eftersom $\bar{x} = 1294.667$ följer det att

$$\Theta | \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim N(1264.486, 67.568).$$

(b) Låt b_i betecknar antalet kWh som behövs att köra bilen i 100 kilometer. Låt Y_i betecknar antalet kilometer Maria kommer att köra i en kommande slumpmässig månad. Y_i har den aposterioriprediktiva fördelningen ges av hierarkin

$$Y_i | \Theta = \theta \sim N(\theta, 25^2) \quad \Theta | \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim N(1264.486, 67.568).$$

Det följer att

$$Y_i | \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim N(1264.486, 25^2 + 67.568).$$

Kostnaden för att köra bil i under en slumpmässig kommande månad ges då av

$$W_i = Y_i \cdot \frac{b_i}{100} \cdot 2 = \frac{b_i Y_i}{50}.$$

Kostnaden för bilen i under de närmaste sex månaderna ges då av

$$V_i = c_i + W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + W_5 + W_6 \sim N\left(c_i + \frac{6(1264.486)b_i}{50}, \frac{6(25^2 + 67.568)b_i^2}{50^2}\right).$$

där c_i betecknar priset hon betala för bilen under de första sex månaderna. Ett 0.95 intervall för totalkostnaden blir då

$$\left[c_i + \frac{6(1264.486)b_i}{50} - z_{0.025} \sqrt{\frac{6(25^2 + 67.568)b_i^2}{50^2}}, c_i + \frac{6(1264.486)b_i}{50} + z_{0.025} \sqrt{\frac{6(25^2 + 67.568)b_i^2}{50^2}} \right]$$

där $z_{0.025} = 1.96$ enligt statstabellen. Intervallen är då

$$\begin{aligned} a_1 : & [14538.309, 14565.990], \\ a_2 : & [14523.466, 14546.067], \\ a_3 : & [14569.048, 14604.784]. \end{aligned}$$

(c) Eftersom Maria vill minimera kostnaden under de närmaste sex månaderna har vi förlustfunktionen

$$c_i + \sum_{i=1}^n \frac{b_i Y_i}{50}.$$

Det följer att aposteriorisken ges av

$$E\left[c_i + \frac{6b_i}{50} E[Y_i]\right] = c_i + \frac{6b_i}{50} E[Y_i] = c_i + \frac{6b_i}{50}(1264.486).$$

Riskarna är då

$$\begin{aligned} a_1 : & 14552.1496 \\ a_2 : & 14534.7664 \\ a_3 : & 14586.9160. \end{aligned}$$

Bayesbeslutet är valet som minimerar aposteriorisken. Bayesbeslutet är därför a_2 .

Uppgift 16

(a) Den första derivatan av $f(x)$ ges av

$$f'(x) = cx^{c-1}e^{-cx} + x^c(-c)x^{-cx} = cx^{c-1}e^{-cx}(1-x).$$

I intervallet $(0, \infty)$ har vi bara en kristisk punkt: $x = 1$. Det andra derivatan ges av

$$\begin{aligned} f''(x) &= c(c-1)x^{c-2}e^{-cx} + (-c)cx^{c-1}e^{-cx} + cx^{c-1}(-c)e^{-cx} + (-c)^2x^ce^{-cx}, \\ &= e^{-cx}x^{c-2}(c^2 - c - 2c^2x + c^2), \\ &= e^{-cx}x^{c-2}(c^2(x-1)^2 - c). \end{aligned}$$

Det följer att $f''(1) < 0$ och vi har då att $x = 1$ är det globala maximat på intervallet $(0, \infty)$.

När $x < 1$ har vi att $f'(x) > 0$ och $f(x)$ är då växande. Å andra sidan har vi att $f'(x) < 0$ då $x > 1$. I detta fall är $f(x)$ avtagande. Det följer att $f(x)$ är unimodal med maximat i $x = 1$ på intervallet $(0, \infty)$.

(b) Likelihoodkvoten ges av

$$\begin{aligned} \lambda(\mathbf{x}) &= \frac{L(\sigma_0^2|\mathbf{x})}{L(\hat{\sigma}^2|\mathbf{x})}, \\ &= \frac{\frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_0^2)^n} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right)}{\frac{1}{(\sqrt{2\pi}\hat{\sigma}^2)^n} \exp\left(-\frac{1}{2\hat{\sigma}^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right)}, \\ &= \left(\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2}\right)^{n/2} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \frac{n}{2}\right), \quad (\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2) \\ &= \left(\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2}\right)^{n/2} \exp\left(-\frac{n}{2} \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2}\right) \exp\left(\frac{n}{2}\right). \end{aligned}$$

Ett likelihood-kvottest ges av

$$\text{Förkasta } H_0 \text{ om } \lambda(\mathbf{x}) \leq c$$

för något $c \in (0, 1)$. Vi kan förenkla detta enligt

$$\begin{aligned} \left(\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2}\right)^{n/2} \exp\left(-\frac{n}{2} \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2}\right) \exp\left(\frac{n}{2}\right) &\leq c, \\ \left(\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2}\right)^{n/2} \exp\left(-\frac{n}{2} \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2}\right) &\leq c \exp\left(-\frac{n}{2}\right) = k. \end{aligned}$$

(c) Enligt del (a) har vi att funktionen $f(x) = x^{n/2}e^{-(n/2)x}$ är unimodal med maximum i $x = 1$. Det följer att testet i del (b) är ekvivalent med

$$\text{Förkasta } H_0 \text{ om } \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} \leq a \text{ eller } \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} \geq b$$

för några konstanter a och b . Under nollhypotesen $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ har vi också att

$$\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} = \frac{\frac{n-1}{n}S^2}{\sigma_0^2} = \frac{1}{n} \left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \right) = V/n$$

där $V \sim \chi^2(n-1)$. Ett test med nivå $\alpha = 0.05$ ges då av $a = v_{0.975}/n$ och $b = v_{0.025}/n$:

Förkasta H_0 om $\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} \leq v_{0.975}/n$ eller $\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} \geq v_{0.025}/n$.

(d) Acceptansområdet av testet i del (c) ges av

$$\begin{aligned} A(\sigma_0^2) &= \{\mathbf{x} : v_{0.975}/n \leq \hat{\sigma}^2/\sigma_0^2 \leq v_{0.025}/n\}, \\ &= \{\mathbf{x} : v_{0.975}/(n\hat{\sigma}^2) \leq 1/\sigma_0^2 \leq v_{0.025}/(n\hat{\sigma}^2)\}, \\ &= \{\mathbf{x} : (n\hat{\sigma}^2)/v_{0.975} \geq \sigma_0^2 \geq (n\hat{\sigma}^2)/v_{0.025}\}. \end{aligned}$$

Ett 0.95 konfidensintervall ges då av

$$C(\mathbf{x}) = \{\sigma^2 : (n\hat{\sigma}^2)/v_{0.975} \geq \sigma^2 \geq (n\hat{\sigma}^2)/v_{0.025}\} = \left[\frac{1}{v_{0.025}} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \frac{1}{v_{0.975}} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right].$$

För givet data är intervallet lika med

$$[2.947, 67.799].$$